Paskaita 20

# Pluoštai

**Tikslai.** *Vektorinis laukas kiekvienam taškui priskiria vektorių to taško liestinėje erdvėje. Pluoštas aprašo šiuos sluoksnius ir jų lokaliųjų koordinačių keitimus. Atkursime pluoštus iš perėjimo funkcijų ir įrodysime pagrindinių pluoštų trivialumo kriterijų pagal globaliojo pjūvio egzistavimą. Hopfo pluoštas ir sferos liestinis pluoštas parodys, kad lokaliosios sandaugos gali neduoti globaliosios sandaugos.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sukonstruoti glodųjį vektorinį arba pagrindinį pluoštą iš glodžiojo kociklo.
- Susieti lokaliuosius reperius, pjūvio komponentes ir perėjimo funkcijas.
- Įrodyti pagrindinio pluošto pjūvio kriterijų ir atpažinti Hopfo pluoštą.
- Apskaičiuoti sferos liestinio pluošto perėjimo funkcijos apsisukimų skaičių ir palyginti jį su Hopfo pluošto apsisukimų skaičiumi.

## Tema 20A Pluoštai ir suklijavimas

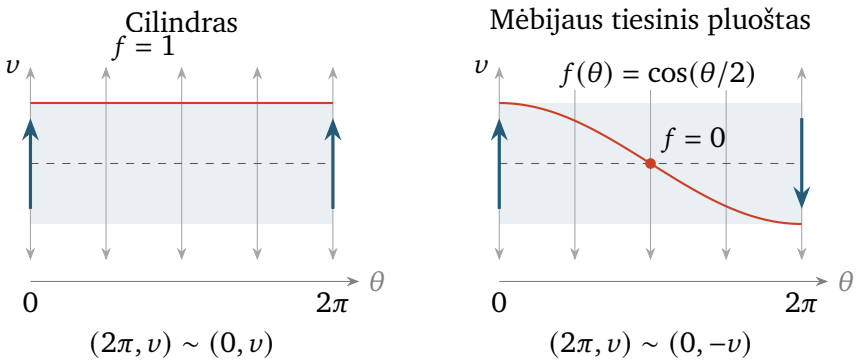
### 20.1 Lokaliosios sandaugos ir sluoksniai

**Pavyzdys 20.1** (Cilindro ir Mėbijaus pluošto suklijavimas)**.** Prie kiekvieno apskritimo taško pridėkime realiąją tiesę. Sandauga $S^1 \times \mathbb{R}$ duoda cilindrą. Kitoks suklijavimas duoda Mėbijaus tiesinį pluoštą:

$$E_{\mathrm{M}} = ([0, 2\pi] \times \mathbb{R})/\!\sim, \qquad (2\pi, v) \sim (0, -v).$$

Virš mažo apskritimo lanko abi erdvės yra sandaugos su tiese $\mathbb{R}$. Vieną kartą apėjus apskritimą, pasirinktoji pluošto $E_{\mathrm{M}}$ sluoksnio koordinatė pakeičia ženklą. Įprastoje riboto pločio juostoje yra tik dalis kiekvieno pilno tiesinio sluoksnio.
Cilindre galima tolydžiai pasirinkti nenulinį vektorių, kurio pastovus koeficientas yra 1. Tolydžiai pasirinkus vektorių kiekviename pluošto $E_{\mathrm{M}}$ sluoksnyje, jo koeficientas yra funkcija $f$ intervale $[0, 2\pi]$, kuriai galioja $f(2\pi) = -f(0)$. Pagal tarpinės reikšmės teoremą ši funkcija turi nulį. Taigi šios lokaliosios sandaugos turi skirtingas globaliąsias savybes.

Perpjautose sandaugose yra parodytas suklijavimas ir pilni tiesiniai sluoksniai.




Spalva: $|v| \le 1$; rodyklės tęsiasi per visą sluoksnį $\mathbb{R}$.

20.1 pav. Cilindro galuose yra sutapatinamos vienodos sluoksnio koordinatės. Mėbijaus tiesiniame pluošte yra sutapatinamos priešingos koordinatės. Spalva žymi tik juostą $|v| \le 1$ kiekviename pilname tiesiniame sluoksnyje.

**Apibrėžimas 20.2** (Pluoštas)**.** Glodųjį *pluoštą* sudaro glodi siurjekcija $\pi_E \colon E \to M$ ir daugdara $F$, vadinama *tipiniu sluoksniu*. Kiekvienas *bazinės erdvės* $M$ taškas turi atvirąją aplinką $U_i$ ir difeomorfizmą

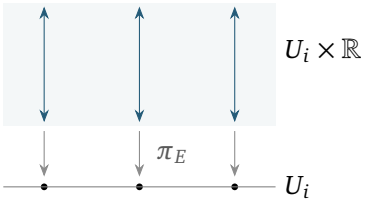
$$\varphi_i \colon U_i \times F \longrightarrow \pi_E^{-1}(U_i), \qquad \pi_E(\varphi_i(x, v)) = x.$$

Tai yra *lokalioji trivializacija*. Daugdara $E$ yra *visuminė erdvė*. *Sluoksnis virš taško* $x$ yra $E_x = \pi_E^{-1}(x)$.

Visos čia nagrinėjamos daugdaros yra Hausdorfo ir tenkina antrąją skaitumo aksiomą.

**Apibrėžimas 20.3** (Pluoštų izomorfizmas ir trivialumas)**.** *Pluoštų izomorfizmas* virš erdvės $M$ yra visuminių erdvių difeomorfizmas, komutuojantis su projekcijomis ir išsaugantis nurodytą sluoksnių struktūrą. Pluoštas yra *trivialusis*, jei jis yra izomorfiškas sandaugai $M \times F$.

Lokalioji trivializacija kiekviename aibės $U_i$ baziniame taške nepriklausomai priskiria sluoksnio koordinatę.




20.2 pav. Lokalioji trivializacija duoda sluoksnio koordinates virš aibės $U_i$. Projekcija kiekvieną vertikalųjį sluoksnį atvaizduoja į jo bazinį tašką.

**Apibrėžimas 20.4** (Vektorinis pluoštas)**.** Realiojo arba kompleksinio *rango* $r$ *vektorinio pluošto* sluoksniai yra tiesinės erdvės. Lokaliosios trivializacijos kiekviename sluoksnyje yra tiesinės. Jo tipinis sluoksnis yra $V_{\text{rep}} = \mathbb{R}^r$ arba $\mathbb{C}^r$.

**Apibrėžimas 20.5** (Tiesinis pluoštas)**.** Vienetinio rango vektorinis pluoštas yra *tiesinis pluoštas*.

Pavyzdžiui, 8-osios paskaitos pluoštas $TM$ yra realusis vektorinis pluoštas, kurio rangas yra $\dim M$.

**Apibrėžimas 20.6** (Pjūvis). *Pjūvis virš atvirosios aibės $U \subset M$* yra glodus atvaizdavimas $s\colon U \to E$, kuriam galioja $\pi_E \circ s = \mathrm{id}_U$. Jis yra *globalusis pjūvis*, kai $U = M$.

**Apibrėžimas 20.7** (Lokalusis reperis). Rango $r$ vektorinio pluošto *lokalusis reperis* yra $r$ glodžiųjų pjūvių eilutė. Šie pjūviai kiekviename savo apibrėžimo srities sluoksnyje sudaro bazę.

Vienos tiesinės erdvės reperiai neturi išskirtinio nario. Duotiems eilutės pavidalo reperiams $p$ ir $p'$ egzistuoja vienintelė apgręžiama matrica $a$, kuriai galioja $p' = pa$. Surinkę visų sluoksnių reperius, gauname erdvę virš erdvės $M$. Jos taškai yra bazės. Daugyba iš dešinės keičia šias bazes. Pagrindinis pluoštas aprašo šią pasirinkimų erdvę ir juos siejančią grupę.

**Apibrėžimas 20.8** (Pagrindinis pluoštas). Tegul $G$ yra Lie grupė. *Pagrindinis $G$-pluoštas* yra pluoštas $\pi_E\colon P \to M$ su glodžiu dešiniuoju grupės $G$ veikimu, kuris kiekviename sluoksnyje yra laisvas ir tranzityvus. Reikalaujama, kad jo lokaliosios trivializacijos tenkintų lygybę $\varphi_i(x, ab) = \varphi_i(x, a)b$.

Laisvumas ir tranzityvumas reiškia, kad bet kuriuos du sluoksnio taškus sieja vienintelis grupės elementas. Pasirinkę tašką $\varphi_i(x, e)$, pasirenkame atskaitos tašką tame sluoksnyje. Grupės vienetas priklauso šiam koordinačių aprašymui. Jis nėra išskirtinis sluoksnio taškas. Reperių pluošte atskaitos taškas yra bazė. Hopfo pluošte tai bus kompleksinės tiesės vienetinis atstovas.

Glodžiųjų padengimų pavyzdžiai iš 4-osios paskaitos yra pluoštai su diskrečiuoju sluoksniu. Lakštai virš tolygiai padengtos aibės duoda lokaliąją sandaugą. Antipodinis padengimas $S^n \to \mathbb{R}\mathrm{P}^n$ yra pagrindinis $\mathbb{Z}_2$-pluoštas, kuriame grupė veikia pagal taisyklę $x \mapsto \pm x$. Sukimų padengimas $S^3 \to \mathrm{SO}(3)$ turi tą pačią savybę. Bendruoju atveju padengimo automorfizmų grupė nebūtinai veikia tranzityviai jo sluoksniuose.

## 20.2 Perėjimo funkcijos ir atkūrimas

**Apibrėžimas 20.9** (Perėjimo funkcijos ir struktūros grupė). Vektorinio pluošto trivializacijų palyginimas apibrėžia glodžias *perėjimo funkcijas* $g_{ij}\colon U_i \cap U_j \to \mathrm{GL}(r, \mathbb{K})$, kur $\mathbb{K}$ yra $\mathbb{R}$ arba $\mathbb{C}$, pagal lygybę

$$\varphi_j(x, v) = \varphi_i(x, g_{ij}(x)v).$$

Taigi to paties vektoriaus koordinatėms galioja $v_i = g_{ij}v_j$. *Struktūros grupė* yra leistinų perėjimo matricų grupė, paprastai $\mathrm{GL}(r, \mathbb{R})$ arba $\mathrm{GL}(r, \mathbb{C})$.

Simboliai $g_{ij}$ žymi perėjimo funkcijas, o simboliai $h_i$ žymės reperių keitimus. Apsiribojus orientuotaisiais ortonormuotaisiais reperiais, struktūros grupė yra $\mathrm{SO}(r)$. Pagrindinio pluošto atveju ekvivariantiškumas duoda lygybes

$$\varphi_j(x, a) = \varphi_i(x, g_{ij}(x)a), \qquad g_{ij}\colon U_i \cap U_j \to G.$$

Palyginkime trivializacijas ties grupės vienetu ir tada veikime iš dešinės elementu $a$. Tai taip pat parodo, kad pagrindinio pluošto perėjimo funkcijos yra glodžios. Vektorinio pluošto standartinės bazės duoda lokaliuosius eilutės pavidalo reperius $e_i$, kuriems galioja $e_j = e_i g_{ij}$.

Triguboje sankirtoje nuoseklūs koordinačių keitimai duoda

$$v_i = g_{ij} v_j = g_{ij} g_{jk} v_k.$$

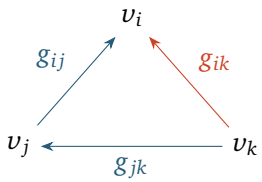
Tiesioginis palyginimas duoda lygybę $v_i = g_{ik} v_k$ kiekvienam vektoriui $v_k \in V_{\text{rep}}$. Taigi kompozicija lemia toliau pateiktą sandaugos dėsnį.

**Apibrėžimas 20.10** (Kociklas). *Kociklo sąlyga* yra

$$g_{ij} g_{jk} = g_{ik}, \qquad g_{ii} = I, \qquad g_{ji} = g_{ij}^{-1}.$$

Pakeiskime pagrindinio pluošto atveju tapatumo matricą $I$ grupės vienetu $e$.

Koordinačių rodyklės eina iš $k$ per $j$ į $i$ matricų veikimo stulpeliui tvarka.

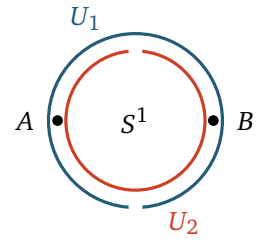



20.3 pav. Sluoksnio koordinačių stulpelis iš srities $k$ pereina į sritį $j$, o tada į sritį $i$, veikiamas sandaugos $g_{ij} g_{jk}$. Tiesioginiam perėjimui yra naudojama matrica $g_{ik}$. Visi atvaizdavimai priklauso tam pačiam baziniam taškui triguboje sankirtoje.

Aprašykime Mėbijaus suklijavimą dviem bazinės erdvės lankais. Tegul $U_1$ ir $U_2$ yra kampo intervalų $(-\pi/2, 3\pi/2)$ ir $(\pi/2, 5\pi/2)$ vaizdai. Jų sankirtos komponentėje $A$ yra kampas $\pi$, o komponentėje $B$ – kampas 0. Komponentėje $A$ kampo atstovai sutampa. Komponentėje $B$ jie skiriasi dydžiu $2\pi$, todėl Mėbijaus suklijavimo siūlėje koeficientas pakeičia ženklą. Todėl perėjimo funkcija yra

$$g_{12}|_A = +1, \qquad g_{12}|_B = -1.$$

Cilindro atveju abu ženklai yra +1. Paveiksle yra parodytos šios sankirtos ir reperio pakeitimo viename visame lanke poveikis.




$A : \theta = \pi, \quad B : \theta = 0$

Sankirtų ženklai $(A, B)$

cilindras: $(+1, +1)$

Mėbijaus pluoštas: $(+1, -1)$

abu neigiami: $(-1, -1) \xrightarrow{h_2 = -1} (+1, +1)$

20.4 pav. Lankai persidengia prie kampo $\pi$ aibėje $A$ ir prie kampo 0 aibėje $B$. Vieno lanko reperį padauginus iš $-1$, abu sankirtų ženklai tampa priešingi.

**Teiginys 20.11** (Atkūrimas iš kociklo · *įrodyta*). *Glodžios perėjimo matricos, tenkinančios kociklo sąlygą atvirajame erdvės $M$ denginyje, apibrėžia glodųjį vektorinį pluoštą iki pluoštų izomorfizmo. Ta pati konstrukcija su Lie grupe $G$ kaip sluoksniu ir perėjimo funkcijomis, veikiančiomis daugyba iš kairės, duoda pagrindinį pluoštą.*

*Įrodymas.* Suklijuokime sandaugos žemėlapius ir patikrinkime, kad jų faktorinė aibė yra glodžioji daugdara. Imkime aibių $U_i \times V_{\text{rep}}$ nesikertančiąją sąjungą ir sutapatinkime

$$(x, v)_j \sim (x, g_{ij}(x)v)_i.$$

Vieneto dėsnis duoda refleksyvumą. Atvirkštinio elemento dėsnis duoda simetriškumą. Sandaugos dėsnis duoda tranzityvumą, todėl tai yra ekvivalentumo sąryšis. Projektuokime jo faktorinę aibę į erdvę $M$ pagal bendrąjį bazinį tašką. Virš aibės $U_i$ kiekviena klasė turi vienintelį atstovą $i$-ojoje kopijoje. Atitinkamas lokaliųjų koordinačių atvaizdavimas atstovą $j$-ojoje kopijoje atvaizduoja į porą $(x, g_{ij}(x)v)$. Šis atvaizdavimas yra homeomorfizmas, nes atvirosios aibės vienoje kopijoje pirmavaizdis yra atviras kiekvienoje kitoje kopijoje: perėjimo atvaizdavimas yra difeomorfizmas. Todėl faktorinė topologija sutampa su šių sandaugos žemėlapių topologija. Jų keitimai yra glodūs ir kiekviename sluoksnyje tiesiniai.

Taškai, kurių baziniai taškai skiriasi, turi nesikertančias aplinkas, pakeltas iš erdvės $M$. Taškus su tuo pačiu baziniu tašku galima atskirti viename sandaugos žemėlapyje. Taigi visuminė erdvė yra Hausdorfo. Antroji erdvės $M$ skaitumo aksioma duoda skaitųjį podenginį. Pasirinkime kiekviename taške bazės elementą, esantį denginio aibėje, ir kiekvienam bazės elementui pasirinkime vieną tokią denginio aibę. Atitinkami sandaugos žemėlapiai tenkina antrąją skaitumo aksiomą, todėl jie duoda skaičiąją visuminės erdvės topologijos bazę. Vadinasi, faktorinė aibė yra glodžioji daugdara.

Tas pats argumentas, kuriame erdvė $V_{\text{rep}}$ pakeičiama grupe $G$, duoda glodžius žemėlapius $U_i \times G$. Veikimas $(x, a) \cdot b = (x, ab)$ nepriklauso nuo žemėlapio, nes perėjimo daugyba iš kairės komutuoja su daugyba iš dešinės. Jis yra laisvas ir tranzityvus kiekviename sluoksnyje, kaip reikalauja pagrindinio pluošto apibrėžimas.

Jei kitas pluoštas turi trivializacijas $\varphi_i$ su šiomis perėjimo funkcijomis, atvaizduokime faktorinę klasę $[(x, v)_i]$ į tašką $\varphi_i(x, v)$. Apibrėžiantysis perėjimo sąryšis užtikrina nepriklausomybę nuo atstovo. Sandaugos žemėlapiuose šis atvaizdavimas yra tapatusis, todėl jis yra glodus pluoštų izomorfizmas, ekvivariantinis pagrindinio pluošto atveju. Tai įrodo vienatinumą. ∎

Dviejų lankų duomenims $(+1, -1)$ faktorinė aibė yra $E_{\text{M}}$. Sandaugos žemėlapiai naudoja būtent jos kampo atstovus ir suklijavimo siūlės sąryšį.

**Teiginys 20.12** (Reperio keitimas · *įrodyta*)**.** *Tegul $h_i \colon U_i \to \mathrm{GL}(r, \mathbb{K})$ yra glodūs reperių keitimai. Keičiant reperius pagal taisyklę $e'_i = e_i h_i$, perėjimo funkcijos tampa*

$$g'_{ij} = h_i^{-1} g_{ij} h_j.$$

*Pagrindinio pluošto atveju glodūs atvaizdavimai $h_i \colon U_i \to G$ pakeičia lokaliuosius pjūvius pagal taisyklę $s'_i = s_i h_i$ ir duoda tą patį dėsnį. Atvirkščiai, taip susietos perėjimo funkcijos duoda izomorfiškus pluoštus.*

*Įrodymas.* Naujieji reperiai tenkina lygybę $e'_j = e'_i h_i^{-1} g_{ij} h_j$, kuri įrodo pateiktą keitimo taisyklę. Abiejų konstrukcijų izomorfizmui naudokime atvaizdavimą $(x, v)_i \mapsto (x, h_i^{-1} v)'_i$. Keitimo taisyklė užtikrina, kad šis atvaizdavimas sutampa sankirtose. Jo atvirkštinis atvaizdavimas naudoja daugiklį $h_i$. Todėl pradinis atvaizdavimas yra glodus pluoštų izomorfizmas. Pagrindinio pluošto pjūviams skaičiavimas yra $s'_j = s_i g_{ij} h_j = s'_i h_i^{-1} g_{ij} h_j$. Tas pats žemėlapiuose apibrėžtas atvaizdavimas, kuriame $v$ yra grupės elementas, yra ekvivariantinis. ∎

**Teiginys 20.13** (Bendrasis susmulkinimas · *įrodyta*)**.** *Du denginius galima palyginti apribojus jų trivializacijas iki denginių aibių porinių sankirtų.*

*Įrodymas.* Porinės sankirtos sudaro atvirąjį erdvės $M$ denginį, smulkesnį už abu denginius. Apribojimai išsaugo perėjimo sąryšius. Teiginio 20.11 žemėlapiuose apibrėžtas izomorfizmas palygina kiekvieną apribotąjį atkūrimą su pradiniu pluoštu. ∎

## 20.3 Vektorinio pluošto pjūviai ir reperiai

Užrašykime lokaliajame reperyje $s = e_i\sigma_i$. Koeficientų stulpeliams galioja

$$\sigma_i = g_{ij}\sigma_j.$$

Atvirkščiai, taip suderinti glodūs stulpeliai susiklijuoja į pjūvį. Nuliniai stulpeliai visada duoda globalųjį nulinį pjūvį.

Globalusis reperis egzistuoja tada ir tik tada, kai vektorinis pluoštas yra trivialusis. Reperis apibrėžia izomorfizmą $(x, v) \mapsto e(x)v$. Jo atvirkštinis atvaizdavimas yra glodus lokaliųjų koordinačių atžvilgiu, nes reperio matrica yra apgręžiama.

Trivializacijos standartinė bazė duoda atvirkštiniam teiginiui reikalingą reperį. Tiesinio pluošto atveju vienas visur nenulinis pjūvis yra reperis. Didesnio rango atveju vieno pjūvio nebūtinai pakanka visai bazei.

Mėbijaus tiesiniame pluošte pagal tarpinės reikšmės argumentą nėra visur nenulinio pjūvio, todėl nėra ir globaliojo reperio. Nulinis pjūvis neduoda sluoksnio bazės.

**Savikontrolė.** Aprašykite Mėbijaus tiesinį pluoštą jo suklijavimo siūle ir dviem sankirtų ženklais. Parodykite, kad jis yra netrivialusis. Nustatykite, kas atsitinka, kai abu sankirtų ženklai yra $-1$.

**Atsakymas.** Suklijavimo siūlės sąryšis yra $(2\pi, v) \sim (0, -v)$, o perėjimo ženklai yra $(+1, -1)$. Visur nenulinis pjūvis turėtų tolydų koeficientą, kuriam galioja $f(2\pi) = -f(0)$. Tai yra neįmanoma pagal tarpinės reikšmės teoremą. Trivialusis tiesinis pluoštas turi visur nenulinį pjūvį, todėl šis pluoštas yra netrivialusis. Jo nulinis pjūvis vis tiek egzistuoja. Ženklų $(-1, -1)$ atveju pakeiskime reperį aibėje $U_2$, padauginę jį iš skaičiaus $-1$. Keitimo taisyklė abiejose komponentėse duoda $1^{-1}(-1)(-1) = +1$. Tai yra cilindro perėjimo funkcijos, todėl šis pluoštas yra trivialusis.

**Savikontrolė.** Vienu sakiniu nusakykite, kas yra pluoštas ir kodėl jį įvedėme nagrinėdami vektorinius laukus. Paaiškinkite, ko vien lokalieji sandaugos žemėlapiai nenusako.

**Atsakymas.** Pluoštas yra glodžioji erdvė virš bazinės erdvės, lokaliai esanti sandauga su fiksuotu sluoksniu, įvesta skirtingoms erdvėms, kuriose laukai įgyja vertes, aprašyti. Sutapatinimai sankirtose nusako, kaip sandaugos dera tarpusavyje. Cilindro ir Mėbijaus tiesinio pluošto tipinis sluoksnis yra tas pats – tiesė $\mathbb{R}$, tačiau sankirtų ženklai skiriasi, todėl vien lokaliosios sandaugos pavidalas nenusako trivialumo.

### Tema 20B Pagrindiniai pluoštai, Hopfo pluoštas ir sferos liestinis pluoštas

## 20.4 Pagrindiniai ir asocijuotieji pluoštai

**Apibrėžimas 20.14** (Orientuotųjų ortonormuotųjų reperių pluoštas)**.** Orientuotosios Rymano $n$-matės daugdaros *orientuotųjų ortonormuotųjų reperių pluoštą* sudaro visi teigiamai orientuoti ortonormuotieji jos liestinių erdvių reperiai.

Šios visuminės erdvės tašką sudaro bazinis taškas ir sutvarkyta teigiamai orientuota ortonormuotoji jo liestinės erdvės bazė. Eilutės pavidalo reperio daugyba iš dešinės iš grupės $\mathrm{SO}(n)$ matricų yra laisva ir tranzityvi kiekviename sluoksnyje. Lokalieji reperiai, gauti Gramo ir Šmito metodu, duoda ekvivariantinius sandaugos žemėlapius. Todėl tai yra pagrindinis $\mathrm{SO}(n)$-pluoštas, net kai globaliojo liestinio reperio nėra.

Lokalieji pjūviai $s_i(x) = \varphi_i(x, e)$ tenkina lygybę $s_j = s_i g_{ij}$. Grupė veikia iš dešinės. Perėjimo funkcija $g_{ij}$ keičia sluoksnio koordinates daugyba iš kairės.

**Teiginys 20.15** (Pjūvio kriterijus · *įrodyta*)**.** *Pagrindinis pluoštas yra trivialusis tada ir tik tada, kai jis turi globalųjį pjūvį.*

*Įrodymas.* Globalusis pjūvis $s$ duoda atvaizdavimą $\Psi\colon M \times G \to P$, apibrėžtą formule $\Psi(x, a) = s(x)a$. Veikimo laisvumas ir tranzityvumas užtikrina šio atvaizdavimo bijektyvumą ir ekvivariantiškumą. Užrašykime lokaliojoje trivializacijoje $s(x) = s_i(x)b_i(x)$. Tada taško $\Psi(x, a)$ lokalioji koordinatė yra $b_i(x)a$. Jo atvirkštinio atvaizdavimo koordinatė yra $b_i(x)^{-1}a$, todėl abu atvaizdavimai yra glodūs. Atvirkščiai, trivializacija duoda pjūvį $x \mapsto (x, e)$. ∎

Vektorinio pluošto trivialumui reikia viso reperio, kaip jau matėme.

**Apibrėžimas 20.16** (Asocijuotasis pluoštas)**.** Tegul $\rho\colon G \to \mathrm{GL}(V_{\mathrm{rep}})$ yra glodus įvaizdis. *Asocijuotasis pluoštas* yra

$$P \times_G V_{\mathrm{rep}} = (P \times V_{\mathrm{rep}})/{\sim}, \qquad (pa, v) \sim (p, \rho(a)v), \qquad [p, v] \longmapsto \pi_E(p).$$

Šiam reperių pluoštui imkime standartinį grupės $\mathrm{SO}(n)$ įvaizdį erdvėje $\mathbb{R}^n$. Eilutės pavidalo reperis $p$ ir komponenčių stulpelis $v$ nusako liestinį vektorių $pv$. Faktorinė aibė atkuria liestinį pluoštą atvaizdavimu

$$P \times_{\mathrm{SO}(n)} \mathbb{R}^n \longrightarrow TM, \qquad [p, v] \longmapsto pv.$$

Lygybė $(pa)v = p(av)$ paaiškina faktorinį sutapatinimą. Pakeitus $p$ į $pa$, to paties vektoriaus komponentės iš $v$ tampa $a^{-1}v$. Taigi $[pa, a^{-1}v] = [p, v]$. Šis ir atvirkštinis atvaizdavimas lokaliajame reperyje yra tapatūs sandaugos koordinatėmis. Todėl tai yra glodus vektorinių pluoštų izomorfizmas.

Bendrojo įvaizdžio atveju lokaliosios trivializacijos yra $(x, v) \mapsto [s_i(x), v]$. Jų perėjimo funkcijos yra $\rho(g_{ij})$, todėl atkūrimas duoda glodųjį vektorinį pluoštą.

**Apibrėžimas 20.17** (Ekvivariantinis atvaizdavimas)**.** Glodus atvaizdavimas $f\colon P \to V_{\mathrm{rep}}$ yra *ekvivariantinis* šio dešiniojo veikimo atžvilgiu, jei

$$f(pa) = \rho(a)^{-1} f(p).$$

Pjūviai atitinka šiuos ekvivariantinius atvaizdavimus. Pjūvis yra $x \mapsto [p, f(p)]$, pasirenkant bet kurį tašką $p$ virš taško $x$: $[pa, f(pa)] = [p, \rho(a)f(pa)] = [p, f(p)]$. Atvirkščiai,

pjūvis vieninteliu būdu nusako šias sluoksnio koordinates $f(p)$. Sandaugos žemėlapyje jos yra $\rho(a)^{-1}f(s_i(x))$. Tai įrodo glodumą ir atvirkštinį teiginį.

## 20.5 Vienalytės erdvės kaip pagrindiniai pluoštai

**Teiginys 20.18** (Vienalyčiai pagrindiniai pluoštai · *įrodyta, remiantis cituojamomis vienalyčių erdvių ir atvirkštinės funkcijos teoremomis*). *Jei $H$ yra uždarasis Lie grupės $G$ pogrupis, tai faktorinis atvaizdavimas $G \to G/H$ yra pagrindinis $H$-pluoštas, kuriame veikiama daugyba iš dešinės.*

*Įrodymas.* Sukonstruokime faktorinės submersijos lokaliuosius pjūvius ir grupės veikimu trivializuokime jos sluoksnius. Lie grupės $G$ uždarojo pogrupio $H$ atveju Teorema 8.25 duoda glodžiąją faktorerdvę $G/H$ ir submersiją $\pi_E\colon G \to G/H$. Atvirkštinės funkcijos teorema duoda lokaliąsias submersijos koordinates. Pasirinkime bazinės erdvės koordinates $y$ ir papildykime nepriklausomus funkcijų $y \circ \pi_E$ diferencialus papildomomis koordinatėmis $\zeta$. Atvaizdavimas $(y \circ \pi_E, \zeta)$ turi apgręžiamą diferencialą, todėl tai yra lokalioji koordinačių sistema. Šiomis koordinatėmis galioja $\pi_E(y, \zeta) = y$. Fiksuodami koordinates $\zeta$, gauname glodų lokalųjį pjūvį $s$ prie kiekvieno bazinės erdvės taško. Toliau pateikti atvaizdavimai yra difeomorfizmai:

$$U \times H \longrightarrow \pi_E^{-1}(U), \qquad (x, h) \longmapsto s(x)h$$

Jų atvirkštiniai atvaizdavimai elementą $a$ atvaizduoja į porą $(aH, s(aH)^{-1}a)$. Antroji komponentė priklauso įdėtajam pogrupiui $H$ ir jame yra glodi. Podaugdario žemėlapiuose jos normaliosios koordinatės yra nulinės. Taigi seka $H \to G \to G/H$ yra pagrindinis $H$-pluoštas. ∎

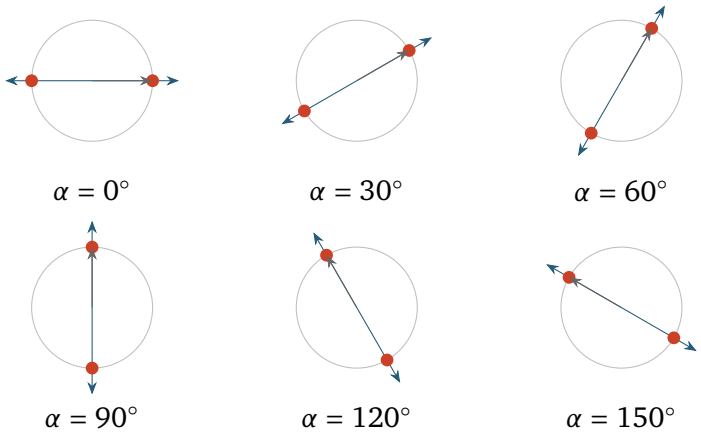
Pavyzdžiui, faktorinis atvaizdavimas $\mathrm{SO}(3) \to S^2$, apibrėžtas paskutiniu stulpeliu, turi sluoksnį $\mathrm{SO}(2)$. Pirmieji du stulpeliai duoda teigiamai orientuotą ortonormuotąjį liestinį reperį tame taške. Taip erdvė $\mathrm{SO}(3)$ sutapatinama su apvaliosios sferos orientuotųjų ortonormuotųjų reperių pluoštu.

## 20.6 Hopfo pluoštas

**Fizikinės prielaidos.** Grynoji kubito būsena yra kompleksinė tiesė erdvėje $\mathbb{C}^2$. Jos normuotieji vektoriniai atstovai skiriasi bendrąja faze iš grupės $\mathrm{U}(1)$.

Fazės pasirinkimo susitarimas kiekvienai savo apibrėžimo srities tiesei parenka vieną vienetinį atstovą. Realusis tautologinis tiesinis pluoštas duoda paprastesnį vektorių pasirinkimo tiesėse pavyzdį. Virš erdvės $\mathbb{R}\mathrm{P}^1$ jo sluoksnis taške, kuris yra tiesė, yra pati ta tiesė. Užrašykime jos vienetinį vektorių formule $q(\alpha) = (\cos\alpha, \sin\alpha)^T$, kai $0 \le \alpha \le \pi$. Tiesės ties kampais 0 ir $\pi$ sutampa. Jų vienetiniai atstovai tenkina lygybę $q(\pi) = -q(0)$. Todėl vektoriaus $vq(\alpha)$ koeficientas suklijavimo siūlėje pakeičia ženklą. Tai yra Mėbijaus tiesinis pluoštas virš erdvės $\mathbb{R}\mathrm{P}^1 \cong S^1$. Paveiksle yra parodytos tiesės ir jų vienetinių vektorių poros.

$$q(\alpha) = (\cos\alpha, \sin\alpha)^T, \qquad \ell_\alpha = \mathbb{R}q(\alpha)$$




$$\ell_\pi = \ell_0, \qquad q(\pi) = -q(0)$$

20.5 pav. Kiekvienas bazinis taškas yra realioji tiesė, o jo sluoksnis yra ta pati tiesė. Vienetiniai atstovai pasikeičia iš $q(0)$ į $-q(0)$ tiesei vieną kartą apėjus erdvę $\mathbb{R}\mathrm{P}^1$.

Tegul $N = [1 : 0]$ ir $S = [0 : 1]$ yra Blocho sferos šiaurės ir pietų poliai. Projektyvinė koordinatė $z = b/a$ yra apibrėžta aibėje $U_N = \mathbb{C}\mathrm{P}^1 \setminus \{S\}$. Koordinatė $w = a/b = 1/z$ yra apibrėžta aibėje $U_S = \mathbb{C}\mathrm{P}^1 \setminus \{N\}$. Vienetiniai jų tiesių atstovai yra

$$p_N(z) = \frac{(1, z)^T}{\sqrt{1 + |z|^2}}, \qquad p_S(w) = \frac{(w, 1)^T}{\sqrt{1 + |w|^2}}.$$

Šiaurinis atstovas artėja į vektorių $(0, e^{\mathrm{i}\phi})^T$ išilgai $z = Re^{\mathrm{i}\phi}$, kai $R \to \infty$. Jo riba pietų poliuje priklauso nuo artėjimo krypties, todėl šio fazės pasirinkimo susitarimo ten pratęsti neįmanoma.

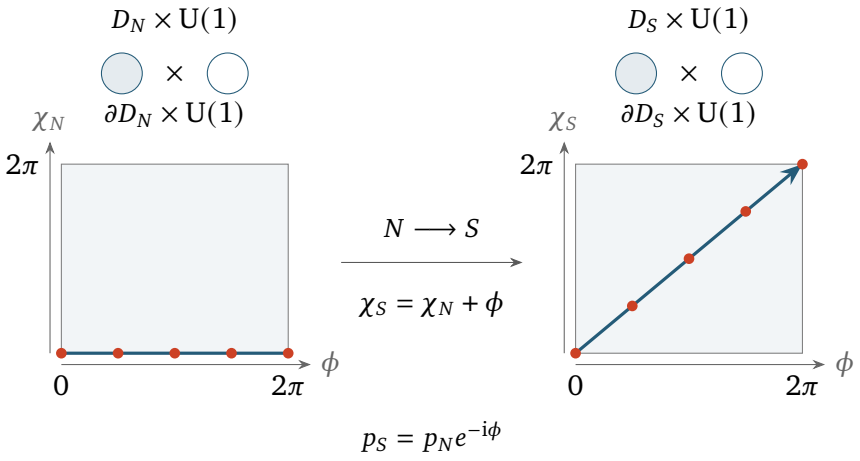
**Apibrėžimas 20.19** (Tautologinis tiesinis pluoštas). *Tautologinis tiesinis pluoštas* yra aibė

$$\mathcal{T} = \{(\ell, v) \in \mathbb{C}\mathrm{P}^1 \times \mathbb{C}^2 : v \in \ell\}, \qquad (\ell, v) \longmapsto \ell.$$

Sluoksnis taške $\ell$ yra pati tiesė $\ell$. Tai paaiškina pavadinimą. Jo lokaliąsias koordinates duoda išraiškos $v = cp_N(z)$ arba $v = cp_S(w)$ su skaičiumi $c \in \mathbb{C}$. Atvirkštinį koeficientą atitinkamai duoda formulė $c = p_N^\dagger v$ arba $c = p_S^\dagger v$. Šie atvaizdavimai duoda glodžius sandaugos žemėlapius su tiesiniais perėjimo atvaizdavimais. Sankirtoje galioja $p_S = p_N|z|/z$. Orientuokime pusiaują $|z| = 1$ didėjančio kampo $\phi$ kryptimi kaip šiaurinės kepurės kraštą. Šiame teigiamai orientuotame pusiaujyje galioja $z = e^{\mathrm{i}\phi}$. Reperių perėjimo funkcija yra $g_{NS} = e^{-\mathrm{i}\phi}$, kurios apsisukimų skaičius yra $-1$. Išlaikykime žemėlapių tvarką $(N, S)$. Sukeitus šią tvarką, perėjimo funkcija pakeičiama atvirkštine, o jos apsisukimų skaičius pakeičia ženklą. Vieno sluoksnio taško fazės koordinatėms galioja

$$p_N e^{\mathrm{i}\chi_N} = p_S e^{\mathrm{i}\chi_S}, \qquad \chi_S = \chi_N + \phi \pmod{2\pi}.$$

Kepurių sandaugos susiklijuoja pagal šį perėjimą iš šiaurinių į pietines fazės koordinates.




20.6 pav. Kiekvienos kepurės sandaugos kraštas yra toras, parodytas perpjautas į kvadratą. Pereinant iš šiaurės į pietus, to paties sluoksnio taško koordinatės keičiasi pagal lygybę $\chi_S = \chi_N + \phi$, nors reperių perėjimo funkcija yra $e^{-\mathrm{i}\phi}$.

Netrivialumo įrodyme palyginamos sandaugos ir sferos $S^3$ fundamentaliosios grupės. Papildykime 4-osios paskaitos Teiginio 4.9 argumentą, įtraukdami praleistojo taško žingsnį.

**Lema 20.20** (Sferų kilpos · *įrodyta*)**.** *Sferos $S^2$ ir $S^3$ yra vienajungės.*

*Įrodymas.* Norėdami įrodyti, kad sfera $S^n$ yra vienajungė, kai $n \in \{2, 3\}$, suskaidykime kilpą į pussferėse esančias dalis pagal Lemą 3.5. Pakeiskime kiekvieną dalį normuota tiesia atkarpa tarp jos galų. Abiejų kreivių skaliarinė sandauga su pussferės centru yra teigiama, todėl jų normuota tiesinė interpoliacija yra homotopija, fiksuojanti tuos galus. Gautasis daugiakampis yra baigtinėje dvimačių tiesinių poerdvių sąjungoje. Egzistuoja sferos taškas, nepriklausantis šiai sąjungai. Pasirinkime kiekvienam poerdviui nenulinį tiesinį funkcionalą, kuris tame poerdvyje yra lygus nuliui, ir apskaičiuokime šių funkcionalų vertes vektoriui $(1, t, \ldots, t^n)$. Kiekvienas funkcionalas duoda nenulinį polinomą, todėl parametro reikšmė už baigtinės jų šaknų aibių sąjungos duoda vektorių, nepriklausantį šiai poerdvių sąjungai. Normuokime jį ir gaukime praleistąjį sferos tašką. Stereografinė projekcija iš šio taško perkelia daugiakampį į erdvę $\mathbb{R}^n$. Ten tiesinis sutraukimas į bazinį tašką fiksuoja tą bazinį tašką. Suklijavę dalių homotopijas, įrodome teiginį, kai $n = 2$ ir $n = 3$. Abi sferos yra jungios keliais, nes taškus jungia trumpi lankai. Antipodinius taškus galima sujungti per trečiąjį tašką. ∎

**Teorema 20.21** (Hopfo pluoštas · *įrodyta, remiantis cituojamomis vienalyčių erdvių ir atvirkštinės funkcijos teoremomis*)**.** *Atvaizdavimas $\mathrm{SU}(2) \to \mathrm{SU}(2)/\mathrm{U}(1) \cong \mathbb{C}\mathrm{P}^1 \cong S^2$ yra netrivialusis pagrindinis $\mathrm{U}(1)$-pluoštas. Taikant sutapatinimą $\mathrm{SU}(2) \cong S^3$, jis vienetinį stulpelį $(a, b)^T$ atvaizduoja į jo tiesę $[a : b]$. Jo asocijuotasis kompleksinis tiesinis pluoštas, atitinkantis standartinį grupės $\mathrm{U}(1)$ įvaizdį, yra tautologinis tiesinis pluoštas.*

*Įrodymas.* Prisiminkime 8-osios paskaitos išreikštinį sutapatinimą

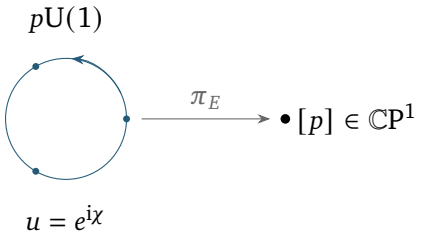
$$(a, b) \longmapsto \begin{pmatrix} a & -\bar{b} \\ b & \bar{a} \end{pmatrix}, \qquad |a|^2 + |b|^2 = 1.$$

Daugyba iš dešinės iš matricos $\operatorname{diag}(u, u^{-1})$ su elementu $u \in \mathrm{U}(1)$ pirmąjį stulpelį padaugina iš skaičiaus $u$. Šio veikimo orbitos yra būtent kiekvienos kompleksinės tiesės vienetiniai atstovai. Teiginys apie vienalyčius pagrindinius pluoštus įrodo pagrindinio pluošto struktūrą.

Pagal Lemą 20.20 abi sferos $S^2$ ir $S^3$ yra vienajungės. Kilpos ir bazinį tašką fiksuojančios homotopijos sandaugoje yra būtent kilpų ir homotopijų poros. Todėl galioja $\pi_1(S^2 \times S^1) \cong \mathbb{Z}$ ir $\pi_1(S^3) = 0$. Trivialusis Hopfo pluoštas duotų šių visuminių erdvių difeomorfizmą. Tai yra neįmanoma.

Atvaizdavimas $[p, v] \mapsto ([p], vp)$ sutapatina asocijuotąjį tiesinį pluoštą su pluoštu $\mathcal{T}$. Jis yra gerai apibrėžtas, nes $(pu, v) \sim (p, uv)$. Jo atvirkštinis atvaizdavimas egzistuoja kiekviename sluoksnyje. Naudojant anksčiau aprašytus lokaliuosius vienetinius atstovus, abu atvaizdavimai yra tapatieji atvaizdavimai sandaugos koordinatėmis. Taigi tai yra glodus pluoštų izomorfizmas. ∎

Pagal pjūvio kriterijų Hopfo pluošto netrivialumas reiškia, kad globalaus glodžiojo fazės pasirinkimo susitarimo nėra. Tolydus globalusis pjūvis taip pat duotų homeomorfizmą su sandauga $S^2 \times S^1$: lokaliosiomis koordinatėmis atvirkštinis atvaizdavimas naudoja daugybą iš atvirkštinės pjūvio tolydžiosios fazės. Todėl ta pati fundamentaliosios grupės prieštara neleidžia ir tolydaus globaliojo pasirinkimo. Lokalieji pasirinkimai $p_N$ ir $p_S$ vaizduoja tą pačią būseną, susieti fazės perėjimo funkcija. Šių fazių pernašą nagrinėsime 24-ojoje paskaitoje. Toliau pateiktas fazių apskritimas yra virš vienos fiksuotos būsenos tiesės.




20.7 pav. Visi vienetiniai vektoriai $pu$ su elementu $u \in \mathrm{U}(1)$ yra virš tos pačios tiesės $[p]$. Apskritimas žymi jų santykinę fazę.

Prisiminkime iš 3-iosios paskaitos, kad apsisukimų skaičius klasifikuoja grupės $\mathrm{U}(1)$ kilpas iki homotopijos. Pluoštų klasifikacijai cituojame teiginį, kad pluoštai virš kiekvieno iš dviejų skritulių yra trivialieji. Trivializavus virš abiejų kepurių, jų sankirtoje lieka viena perėjimo funkcija. Ši sankirta retrahuojasi į pusiaują. Pakeitus pjūvį kepurėje, ši perėjimo funkcija padauginama iš fazės, pratęsiamos į visą skritulį. Tokios krašto fazės apsisukimų skaičius yra nulinis, nes jos kilpa sutraukiama tame skritulyje. Todėl kepurių pjūvių pakeitimas išsaugo perėjimo funkcijos apsisukimų skaičių. Cituojama klasifikacijos pagal suklijavimą teorema taip pat sako, kad homotopiškos pusiaujo perėjimo funkcijos duoda izomorfiškus topologinius pluoštus. Šie faktai kartu paaiškina, kodėl juos klasifikuoja vienas sveikasis skaičius.

**Teiginys 20.22** (Klasifikacija pagal suklijavimą · *cituojama*)**.** *Pagrindiniai* $\mathrm{U}(1)$*-pluoštai virš sferos* $S^2$*, nagrinėjami kaip topologiniai pluoštai, yra klasifikuojami iki tolydžiojo ekvivariantinio pluoštų izomorfizmo pagal perėjimo funkcijos* $g_{NS}$ *apsisukimų skaičių teigiamai orientuotame pusiaujyje. Gaunamas kiekvienas sveikasis skaičius.*

Tai yra Teorema 4.4.3, p. 231–232 (Naber). Ši teorema nagrinėja tolydžiuosius pluoštus. Čia nepateikiamas glodžiosios klasifikacijos įrodymas. Šios teoremos sveikasis invariantas

jau atskiria glodžiuosius pavyzdžius. Sankirtoje $z \neq 0$ perėjimo funkcijos $(z/|z|)^n$ duoda glodžius atstovus kiekvienam skaičiui $n \in \mathbb{Z}$.

Hopfo perėjimo funkcijos apsisukimų skaičius yra $-1$. Tai duoda antrąjį Hopfo pluošto netrivialumo įrodymą.

## 20.7 Sferos liestinis pluoštas ir jo perėjimo funkcijos apsisukimų skaičius

Naudokime 7-osios paskaitos orientuotuosius kompleksinius žemėlapius $z = x + \mathrm{i}y$ ir $w = u + \mathrm{i}v = 1/z$ sferoje $S^2 \cong \mathbb{C}\mathrm{P}^1$. Čia $u$ ir $v$ žymi realiąsias žemėlapio koordinates. Hopfo veikime simbolis $u$ žymėjo fazę, o pluošto žemėlapiuose simbolis $v$ žymėjo sluoksnio koordinatę. Liestinių vektorių daugybą iš skaičiaus i apibrėžia lygybė $\mathrm{i}\partial_x = \partial_y$. Keitimo $w = 1/z$ diferencialas yra kompleksiškai tiesinis ir išsaugo šią taisyklę. Todėl realiosios liestinės plokštumos sudaro kompleksinį tiesinį pluoštą.

**Pavyzdys 20.23** (Sferos liestinio pluošto perėjimo funkcija)**.** Raskime jo reperių ir komponenčių perėjimo funkcijas aplink pusiaują. Naudokime kompleksinius reperius $e_z = \partial_x$ ir $e_w = \partial_u$, kuriuose $a$ ir $b$ dabar žymi realiuosius komponenčių koeficientus. Kompleksinis koeficientas $a + \mathrm{i}b$ reiškia realųjį vektorių $a\partial_x + b\partial_y$ pirmajame reperyje. Koordinačių išvestinė ir jos atvirkštinė yra

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z} = -z^{-2}, \qquad \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}w} = -z^2.$$

Grandininė taisyklė duoda reperių ir komponenčių sąryšius

$$e_w = e_z(-z^2), \qquad \sigma_w = (-z^{-2})\sigma_z.$$

Realiosios plokštumos posūkis kampu $\beta$ yra

$$\mathrm{Rot}(\beta) = \begin{pmatrix} \cos\beta & -\sin\beta \\ \sin\beta & \cos\beta \end{pmatrix}.$$

Sutapatinkime kompleksinį pjūvio koeficientą su realiuoju stulpeliu $(\mathrm{Re}\,\sigma, \mathrm{Im}\,\sigma)^T$. Kai $z = e^{\mathrm{i}\phi}$, atitinkamos realiosios matricos yra

$$g_{zw} = -\mathrm{Rot}(2\phi), \qquad \sigma_w = -\mathrm{Rot}(-2\phi)\sigma_z.$$

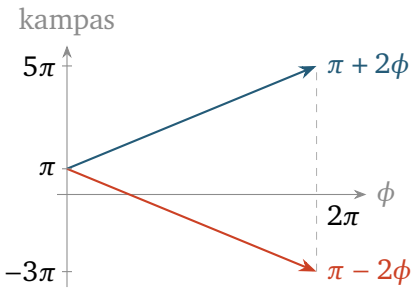
Reperių kilpos pakeltasis kampas yra $\pi + 2\phi$. Šios kilpos apsisukimų skaičius yra +2. Komponenčių kilpos kampas yra $\pi - 2\phi$. Šios kilpos apsisukimų skaičius yra $-2$. Bendrasis komponenčių dėsnis yra $\sigma_z = g_{zw}\sigma_w$. Išreikšdami komponentę $\sigma_w$, naudojame perėjimo funkciją $g_{wz} = g_{zw}^{-1}$. Fiksavus žemėlapių tvarką, yra vienas perėjimo funkcijos sveikasis skaičius. Čia $(z, w) = (N, S)$, todėl sferos liestinio pluošto perėjimo funkcijos apsisukimų skaičius yra +2, o Hopfo pluošto perėjimo funkcijos – $-1$. Blocho atvaizdavimas yra $(2x, 2y, 1 - |z|^2)/(1 + |z|^2)$. Apvaliosios metrikos atveju jį diferencijuodami gauname

$$g = \frac{4(\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2)}{(1 + |z|^2)^2}.$$

Todėl koordinačių reperių normavimas pakeičia daugiklį $-z^2$ jo faze $-z^2/|z|^2$ sankirtoje. Šios fazės pusiaujo apsisukimų skaičius tebėra +2. Naujo vienetinio reperio pasirinkimas kiekvienoje kepurėje duoda nulinį šio apsisukimų skaičiaus pokytį, nes to reperio krašto

fazė pratęsiama į visą skritulį ir pagal 3-iąją paskaitą yra homotopiška pastoviajai kilpai. Vadinasi, pagal cituojamą klasifikaciją orientuotųjų ortonormuotųjų reperių pluoštas yra netrivialusis. Visur nenulinis liestinis laukas duotų vienetinį reperį ir trivializuotų šį pluoštą. Tai prieštarautų jo apsisukimų skaičiui. Tai yra 14-osios paskaitos lyginės dimensijos sferos liestinio lauko nulio teorema, dabar gauta iš perėjimo funkcijos apsisukimų skaičiaus. Vienetinis laukas ir jo teigiamasis ketvirčio posūkis sudarytų globalųjį orientuotąjį ortonormuotąjį reperį. Sveikasis skaičius 2 sutampa su 18-osios paskaitos Oilerio charakteristika $\chi(S^2)$. Šį perėjimo funkcijos apsisukimų skaičių su kreivumo integralu susiesime 22-ojoje paskaitoje.

Kampo pakėlimai žymi perėjimo funkciją, kai žemėlapių tvarka yra $(z, w)$, ir jos atvirkštinę funkciją.

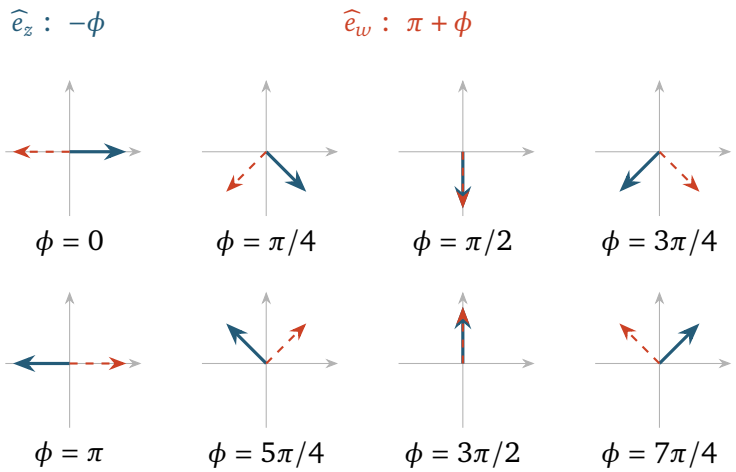



20.8 pav. Perėjimo funkcijos $g_{zw}$ kampo pakėlimas yra $\pi + 2\phi$. Atvirkštinio atvaizdavimo $g_{wz}$ kampo pakėlimas yra $\pi - 2\phi$. Jis nusako komponentes pereinant atvirkščia kryptimi.

Pusiaujyje naudokime teigiamai orientuotą sferinį reperį $(e_\theta, e_\phi)$, kuriame $e_\theta$ yra nukreiptas į pietus, o $e_\phi$ – didėjančio kampo $\phi$ kryptimi. Normuotieji koordinačių reperiai turi išraiškas

$$\widehat{e}_z = \cos\phi\, e_\theta - \sin\phi\, e_\phi, \qquad \widehat{e}_w = -\cos\phi\, e_\theta - \sin\phi\, e_\phi.$$

Jų kampai šiame bendrame reperyje yra $-\phi$ ir $\pi + \phi$. Todėl santykinis kampas yra $\pi + 2\phi$. Ištiesinto pusiaujo paveiksle abi kintančios rodyklės yra parodytos tomis pačiomis liestinės plokštumos koordinatėmis.




Bendros ašys: $e_\theta$ į dešinę, $e_\phi$ į viršų.

20.9 pav. Kiekviename pusiaujo taške horizontalioji ašis yra $e_\theta$, o vertikalioji – $e_\phi$. Normuotasis $z$-reperis pasisuka kampu $-2\pi$, o $w$-reperis – kampu $+2\pi$, todėl santykinis apsisukimų skaičius yra +2.

**Savikontrolė.** Pusiaujo taške $z = e^{i\pi/3}$ liestinis vektorius turi kompleksinę komponentę $\sigma_z = 2 - i$ koordinačių reperyje $e_z$. Raskite komponentę $\sigma_w$ ir patikrinkite, kad abu reperiai duoda tą patį vektorių.

**Atsakymas.** Atvirkštinė perėjimo funkcija duoda

$$\sigma_w = -e^{-2i\pi/3}(2 - i) = 1 + \frac{\sqrt{3}}{2} + i\left(\sqrt{3} - \frac{1}{2}\right).$$

Daugyba iš reperių perėjimo funkcijos duoda $(-e^{2i\pi/3})\sigma_w = 2 - i$. Taigi $e_w\sigma_w = e_z\sigma_z$. Pritaikę komponentei pačią reperių perėjimo funkciją, gautume klaidingą vektorių.

**Santrauka.** Perėjimo funkcijos atkuria glodžiuosius vektorinius ir pagrindinius pluoštus. Reperiai transformuojasi pagal lygybę $e_j = e_i g_{ij}$. Ta pati perėjimo funkcija duoda lygybę $\sigma_i = g_{ij}\sigma_j$. Pagrindinis pluoštas yra trivialusis tada ir tik tada, kai jis turi globalųjį pjūvį. Hopfo pluoštas $S^3 \to S^2$ yra netrivialusis. Jo asocijuotasis standartinis tiesinis pluoštas yra tautologinis. Kai žemėlapių tvarka yra $(N, S) = (z, w)$, sferos liestinio pluošto perėjimo funkcijos apsisukimų skaičius yra +2. Atvirkštinio komponenčių atvaizdavimo apsisukimų skaičius yra $-2$. Sietis ir pernašą šiuose lokaliuosiuose reperiuose aprašysime 21-ojoje paskaitoje.

**Literatūra.** Nakahara, §9.2–9.4, ypač Teorema 9.2. Naber, §§4.2–4.4, ypač Teorema 4.3.4, p. 223–224 (tolydusis pagrindinių pluoštų atkūrimas), ir Teorema 4.4.3, p. 231–232 (topologinė klasifikacija pagal suklijavimą). Glodusis atkūrimas remiasi Nakaharos §9.2.2, taikant čia naudojamą eilutės pavidalo reperio susitarimą. Vienalyčių pluoštų įrodyme submersijos koordinatėms naudojama Teorema 4.5 iš Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, antrojo leidimo. Asocijuotojo pluošto pjūvių atitiktis taip pat pateikta kurso *Lie grupės ir jų įvaizdžių teorija* 26-ojoje paskaitoje, skyrelyje *Nuo ekvivariantinių funkcijų prie pjūvių*.